

Alcance del MVP

PyME Financing Platform

Documento 1 de 5 - Definicion de alcance, actores, modulos incluidos y limites de la primera version.

1. Objetivo del MVP

Definir una primera version implementable de la plataforma web para pre-evaluacion de financiamiento PyME. El MVP debe permitir registrar empresas, capturar solicitudes, administrar documentos, calcular riesgo inicial, generar recomendaciones de productos financieros y consultar un expediente digital. No busca aprobar creditos reales ni conectarse a instituciones financieras externas.

Decision de alcance: el sistema se presenta como herramienta de precalificacion, analisis inicial y matching financiero. La aprobacion final de credito queda fuera del MVP.

2. Actores del sistema

Actor	Descripcion	Responsabilidad principal	Acceso esperado
internal_operator	Usuario interno que opera la herramienta dentro de la empresa.	Gestionar empresas, solicitudes, documentos, analisis, productos, reglas y auditoria.	Puede operar todos los casos del sistema.
applicant	Solicitante o PyME que busca financiamiento.	Registrar empresa, crear solicitud, cargar documentos y consultar estado.	Solo puede acceder a sus propios datos.

3. Alcance funcional incluido

Modulo	Incluido en MVP	Objetivo	Resultado esperado
Autenticacion y roles	Si	Permitir acceso por usuario y separar internal_operator de applicant.	Login funcional con permisos aplicados en backend.
Empresas	Si	Registrar informacion base de la PyME.	Empresa creada con RFC unico, tipo de negocio, ingresos y gastos.
Solicitudes	Si	Capturar monto, plazo, destino, urgencia, tipo de necesidad, deuda, garantia e historial crediticio simplificado.	Solicitud trazable con estado actual.
Documentos	Si	Administrar checklist documental y archivos locales.	Documentos con estado, ruta, metadatos, hash y usuario que subio/reviso.
Analisis de riesgo	Si	Calcular flujo, margen, capacidad, DSCR, score y nivel de riesgo.	Registro historico en risk_assessments con input_snapshot.
Matching	Si	Recomendar productos financieros simulados con reglas.	Matches ligados a risk_assessment_id con compatibilidad y razon.
Expediente digital	Si	Unificar empresa, solicitud, documentos, riesgo y recomendaciones.	Vista consolidada del caso.
Auditoria	Si	Registrar acciones importantes sin exponer datos sensibles innecesarios.	audit_logs para trazabilidad tecnica.
Dashboard basico	Si	Mostrar estado general de solicitudes, riesgos y pendientes.	Panel de operacion para internal_operator.

4. Fuera de alcance para la primera version

Elemento fuera de alcance	Motivo	Posible fase futura
Aprobacion final de credito real	Requiere politicas formales, validaciones externas, area legal y autorizacion institucional.	Integracion con motor de decision y revision humana formal.
Buro de Credito real	Implica autorizaciones, contratos, cumplimiento y manejo de datos sensibles.	Integracion externa posterior.
Firma electronica	Aumenta complejidad legal y tecnica.	Fase de formalizacion documental.
Notificaciones por correo/SMS	No es necesario para validar el flujo principal.	Fase de experiencia de usuario.
Almacenamiento cloud de archivos	Para MVP se usa storage local.	Migracion a S3, R2 o Supabase Storage.
IA generativa	Se evita enviar informacion financiera sensible a servicios externos.	Solo si se anonimiza o se justifica con controles.
Microservicios	No se requieren para el MVP; aumentan complejidad.	Escalamiento posterior.

5. Entregables del MVP

- Repositorio monorepo con apps/web, apps/api, packages/database, docs y docker-compose.yml.
- Base PostgreSQL con Prisma, migraciones y datos semilla.
- Backend NestJS modular con autenticacion, roles, validaciones, auditoria y Swagger.
- Frontend Next.js con pantallas principales para operador y solicitante.
- Manejo local de documentos en carpeta uploads con metadatos en base de datos.
- README con ejecucion local, variables de entorno, usuario demo y capturas.

6. Criterios de aceptacion del MVP

Criterio	Condicion de aceptacion
Acceso controlado	Un applicant no puede ver empresas ni solicitudes de otro applicant; internal_operator puede operar todos los casos.
Solicitud completa	No se calcula riesgo si faltan datos obligatorios, deuda confirmada, documentos minimos o input_snapshot.
Documentos seguros	No se guardan archivos como binarios en BD; se guardan ruta, nombre seguro, tipo, tamano, hash y usuarios involucrados.
Historial de riesgo	Cada recalcule crea un nuevo risk_assessment; no se sobrescribe el historial.
Matching consistente	Cada recomendacion pertenece a un risk_assessment especifico.
Auditoria responsable	Se auditan acciones importantes sin registrar password_hash, tokens ni contenido de documentos.
Datos semilla	El sistema inicia con roles, documentos requeridos, productos, reglas y usuario operador demo.

7. Priorizacion sugerida

Prioridad	Modulo	Razon
Alta	Base de datos, auth, empresas y solicitudes	Sin estas piezas no existe flujo principal.
Alta	Documentos locales y validaciones	El expediente depende de documentos y estados correctos.
Alta	Analisis de riesgo y matching	Son el valor diferencial del proyecto.

Prioridad	Modulo	Razon
Media	Dashboard y expediente digital	Mejoran la presentacion y defensa del sistema.
Media	Auditoria	Importante para trazabilidad, pero puede implementarse despues de operaciones base.

Anexo de Actualización

PyME Financing Platform

Documento base conservado: Alcance del MVP

Este anexo no reemplaza ni resume el documento base. El contenido original se conserva íntegro. Las reglas de este anexo se agregan al diseño y prevalecen cuando una regla anterior sea ambigua o use lenguaje de sugerencia.

A. Decisiones confirmadas para todos los documentos

Decisión	Instrucción obligatoria
Registro de applicant	El applicant debe poder crear su propia cuenta desde una ruta pública usando, como mínimo, fullName, email y password. El sistema debe asignar el rol applicant automáticamente.
Resultado visible para applicant	El applicant no debe ver el análisis interno completo, risk_score, pesos de reglas, DSCR detallado, audit_logs ni comparación interna de productos. Solo debe ver la decisión final publicada por el operador.
Operación interna	El internal_operator debe ver risk_assessments, application_matches, razones internas, porcentajes, indicadores financieros y debe crear/publicar la decisión final.
Corrección de necesidad	El internal_operator debe poder validar o corregir la necesidad declarada por el applicant mediante validated_need_type antes de generar matching o decisión final.
Documentos rechazados	Cuando el applicant suba nuevamente un documento rechazado, el sistema debe reemplazar el archivo en el mismo application_document, actualizar metadatos, cambiar status a uploaded y registrar audit_log.
Auditoría	El sistema debe auditar solo acciones sensibles; no debe registrar absolutamente todos los cambios ni guardar secretos, tokens, password_hash o contenido de documentos.

B. Regla de redacción para implementación

Toda frase del documento base que use “recomendado”, “sugerido”, “podría” o “si se implementa” debe interpretarse como instrucción obligatoria cuando describa una regla del MVP, una validación de seguridad, una entidad de base de datos, un endpoint crítico, una transición de estado o una prueba mínima.

C. Alcance agregado al MVP

Módulo / función	Queda incluido en el MVP
Registro público de applicant	Pantalla y endpoint para que el solicitante cree su cuenta con fullName, email y password.
Validación de necesidad	El operador puede confirmar o corregir la necesidad declarada antes del matching.
Decisión final publicable	El operador crea y publica application_decisions. El applicant solo ve la decisión publicada.
Vista interna de opciones	El operador ve porcentajes, indicadores y razones internas para decidir.
Vista externa controlada	El applicant ve estado, documentos y respuesta final; no ve score interno ni reglas.

Criterios de aceptación agregados

- Un applicant puede registrarse sin intervención del operador.
- Un applicant no puede ver risk_score, DSCR detallado, reglas ni audit_logs.
- El operador puede corregir need_type usando validated_need_type y la corrección queda auditada.

- La publicación de decisión cambia la solicitud a decision_published.
- El applicant solo puede consultar la decisión cuando is_published_to_applicant = true.